UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

CALCULO DIFERENCIAL

NIVEL

PRIMERO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

JUAN SEBASTIAN SOLIS SALAZAR
MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA MATEMATICA Y COMPUTACION
INGENIERO EN ELECTRONICA Y COMUNICACIONES

MARITZA ELIZABETH CASTRO MAYORGA
MAGISTER EN MATEMATICA APLICADA
INGENIERA DE MANTENIMIENTO

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
CALCULO DIFERENCIAL
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
BÁSICA</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Créditos/Horas
3
Nivel
PRIMERO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>ALGEBRA LINEAL</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-01-02</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Desarrollar el razonamiento lógico y analítico mediante la aplicación de los conceptos fundamentales del cálculo diferencial, tales como límites, derivadas e integrales, para modelar, analizar y resolver problemas geométricos, gráficos y de optimización propios del ámbito de la ingeniería de Software.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Analizar los conceptos y propiedades fundamentales de los límites de una función, mediante la resolución de ejercicios, para comprender el comportamiento de funciones en puntos específicos.

2.- Aplicar las reglas de derivación a diferentes tipos de funciones, con el fin de determinar tasas de cambio y preparar la resolución de problemas matemáticos y tecnológicos.

3.- Utilizar el criterio de la derivada para el análisis de gráficos y la resolución de problemas de optimización y situaciones propias de la ingeniería de Software.

4.- Emplear los métodos básicos de integración para resolver problemas relacionados con la antiderivada, fortaleciendo la comprensión de los procesos inversos de la derivación y su aplicación práctica.

Contribución de la asignatura

La asignatura Cálculo Diferencial aporta a la formación del estudiante de Software al desarrollar el razonamiento lógico y analítico necesario para el estudio del cambio y la resolución de problemas de ingeniería, mediante la aplicación de límites, derivadas e integrales. Sus contenidos permiten analizar y modelar situaciones relacionadas con gráficos y optimización, fortaleciendo competencias para identificar y resolver problemas técnicos, apoyar el diseño y evaluación de sistemas informáticos y sentar las bases matemáticas para la práctica profesional, con responsabilidad ética y uso adecuado de tecnologías.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Límites de funciones	Límites de funciones Teoremas y propiedades de límites Indeterminaciones	18	Analiza los conceptos y propiedades fundamentales de los límites de una función, mediante la resolución de ejercicios, para comprender el comportamiento de funciones en puntos específicos.
U.2	Derivación	Derivación Interpretación Geométrica. Reglas básicas de derivación de funciones algebraicas	54	Aplica las reglas de derivación a diferentes tipos de funciones, con el fin de determinar tasas de cambio y preparar la resolución de problemas matemáticos y tecnológicos.
U.3	Aplicaciones de las derivadas	Aplicaciones de las derivadas Ejercicios de aplicación	18	Utiliza el criterio de la derivada para el análisis de gráficos y la resolución de problemas de optimización y situaciones propias de la ingeniería de Software.
U.4	Antiderivada -Integrales indefinidas de funciones.	Antiderivada. Generalidades Integral Indefinida y definida. Reglas de integración.	54	Emplea los métodos básicos de integración para resolver problemas relacionados con la antiderivada, fortaleciendo la comprensión de los procesos inversos de la derivación y su aplicación práctica.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Emplea las reglas de derivación en la solución de problemas geométricos y de optimización a través de cálculo diferencial.		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Para la presente asignatura se aplicará el método expositivo para la comprensión de los fundamentos teóricos y el aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia activa para el análisis crítico y la resolución de situaciones reales, integrando trabajo individual y colaborativo para lograr los resultados de aprendizaje.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Escorcia Caballero, E. HernÃƒÂ¡ndez Sastoque, E VelÃƒÂ¡squez Bastidas, W.	2022	Técnicas de integración en el cálculo integral	1	Editorial Unimagdalena	Colombia Bogotá	40	169	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro sobre integrales, sus técnicas de integración y sus aplicaciones							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/222336							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
ColÃƒÂn Uribe, Maria Patricia Islas SalomÃƒÂ³n, Celia Araceli Morales TÃƒÂ©llez, Fernando	2024	Cálculo diferencial: con ejercicios resueltos	1ra	Grupo Editorial Éxodo	México México D.F	40	160	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro destaca la importancia del Cálculo diferencial e integral en el Análisis matemático y su aplicación en la resolución de problemas.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/287323							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Lio MondragÃƒÂ³n, Bertha Nidia	2025	Cálculo integral: incluye ejercicios resueltos	1ra	Grupo Editorial Éxodo	México México D.F	40	249	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro facilita el aprendizaje del cálculo integral mediante explicaciones claras, ejercicios resueltos paso a paso y ejemplos ilustrativos que fortalecen la comprensión del lector.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/287345							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ortiz Campos, Francisco JosÃƒÂ© Ortiz Cerecedo, Francisco Javier	2019	Cálculo diferencial	3ra	Grupo Editorial Patria	México México D.F	40	178	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Contiene los contenidos de límites y derivadas, organizados y fácilmente entendibles.							

URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/121278

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
FernÃƒÂ¡ndez Barroso, JosÃƒÂ© Manuel FernÃƒÂ¡ndez Muriel, JosÃƒÂ© Antonio	2021	Cálculo de integrales: principales métodos y ejercicios resueltos	1ra	Tébar Flores	España Madrid	40	432	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro sirve como una guía progresiva para el aprendizaje del cálculo integral, facilitando la transición del nivel bachillerato al universitario mediante una amplia colección de integrales resueltas paso a paso.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/189041							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Guerrero Torres, Gustavo	2019	Cálculo diferencial: un nuevo enfoque	1ra	Grupo Editorial Patria	México México D.F	40	390	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El texto está orientado a facilitar la comprensión y aplicación del cálculo diferencial mediante explicaciones claras y accesibles, evitando un uso excesivo de tecnicismos.							
URL:	https://0x102pgzf-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/121276							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Jul 29 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026